LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Distribusi Bernoulli

Catatan Pertarungan di Kerajaan Swarnadwipa

Nama : _____

Kelas : _____

[Ruang ilustrasi: Pengembara, Arca Durgaraksa, dan Resi Bayang di ruang singgasana]

Matematika Tingkat Lanjut · Kelas XII · Fase F

Universitas Sriwijaya · by Kelompok 17

Distribusi Bernoulli

Tujuan Pembelajaran

Setelah bermain dan mengerjakan LKPD ini, kamu dapat:

1. mengidentifikasi ciri percobaan Bernoulli dari permainan Adventure Bernoulli;
2. menentukan fungsi peluang, nilai harapan, dan variansi distribusi Bernoulli;
3. menggunakan distribusi Bernoulli untuk menyelesaikan soal cerita.

Petunjuk Pengerjaan LKPD

1. Baca dan amati setiap informasi yang diberikan.
2. Jawablah sesuai instruksi pada tiap soal.
3. Tulis angka desimal dengan koma, misalnya 0,24. Tekan tombol **Rumus** untuk pangkat atau pecahan.
4. Periksa kembali jawabanmu sebelum menekan **Kirim LKPD**.

Petunjuk Penggunaan Alat (game Adventure Bernoulli)

1. Masuk dengan akun Google, lalu isi nama dan kelas.
2. Mainkan tahap 1 sampai 5. Kamu boleh berhenti sebelum tahap 5.
3. Perhatikan kotak peluang di awal setiap tahap dan hasil Serangan Penentu.
4. Setelah layar rekap muncul, buka LKPD ini.

Amatilah permainan Adventure Bernoulli dan jawablah pertanyaan berikut!

1. Dalam satu tahap, ada berapa kemungkinan hasil Serangan Penentu? Sebutkan.

Jawaban

2. Pada tahap 3, peluang kamu menang adalah .... dan peluang kamu kalah adalah ....

Jawaban

Tuliskan hasil permainanmu. Berikan tanda ceklis pada hasil setiap tahap.

Tahap	Peluang menang (p)	Menang	Kalah	X	P(X = x)
1	0,5				
2	0,6				
3	0,7				
4	0,4				
5	0,3				

Isi X = 1 jika menang dan X = 0 jika kalah. Isi kolom P(X = x) setelah membaca Kotak Informasi 1. Jika tahap tidak dimainkan, biarkan ceklis kosong dan isi "-".

Kotak Informasi 1

Setiap tahap adalah satu **percobaan Bernoulli**: hanya ada dua hasil. Menang disebut **sukses** (X = 1) dengan peluang **p**, dan kalah disebut **gagal** (X = 0) dengan peluang **q = 1 − p**.

Peluang ini sudah ditetapkan sebelum bertarung dan tidak berubah karena cara bermain.

Fungsi peluangnya: $\mathbf{P(X = x) = p^x \cdot q^{1-x}}$, untuk x = 0 atau x = 1.

3. Gunakan rumus pada Kotak Informasi 1 untuk menghitung P(X = 1) dan P(X = 0) pada tahap 2. Apakah hasilnya sama dengan p dan q?

Jawaban

Kotak Informasi 2

Nilai harapan E(X) = p, yaitu rata-rata nilai X jika percobaan diulang sangat banyak kali.

Variansi Var(X) = p · q, yaitu ukuran seberapa sulit hasil percobaan ditebak.

4. Hitung E(X) dan Var(X) untuk tahap 1 dan tahap 3. Di tahap mana hasil pertarungan lebih sulit ditebak? Mengapa?

Jawaban

5. Peluang menang di tahap 3 adalah 0,7. Apakah itu berarti kamu pasti menang? Jelaskan dengan melihat hasil permainanmu.

Jawaban

6. Tendangan Penalti. Rafi, pemain futsal sekolah, mencetak gol dari tendangan penalti dengan peluang 0,8 setiap kali menendang (angka permisalan). Misalkan X = 1 jika gol dan X = 0 jika tidak.

a. Tentukan p dan q, lalu tuliskan fungsi peluang X.
b. Hitung E(X) dan Var(X).
c. Dua tendangan Rafi berturut-turut gagal. Temannya berkata, "Tendangan berikutnya pasti gol." Setujukah kamu? Jelaskan.

Jawaban a, b, dan c

7. Permainan yang telah kamu lakukan merupakan contoh **distribusi Bernoulli**. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang distribusi tersebut?

Jawaban

Refleksi

Setelah bermain dan mengerjakan LKPD ini, apa yang paling kamu pahami, dan apa yang masih membingungkan?

Jawaban

[Kirim LKPD] [Unduh LKPD (PDF)] [Ajukan Perubahan (setelah terkirim)]

Lampiran: Kunci Jawaban dan Rubrik

Untuk guru dan penilai. Tidak ditampilkan kepada siswa.

Kunci Jawaban

Soal	Jawaban
1	Dua: menang atau kalah.
2	Menang 0,7; kalah 1 − 0,7 = 0,3.
Tabel	Ceklis sesuai rekap. X = 1 jika menang, 0 jika kalah. P(X = x) = p jika menang, q jika kalah. Nilai q tiap tahap: 0,5; 0,4; 0,3; 0,6; 0,7.
3	$P(X = 1) = 0{,}6^1 \cdot 0{,}4^0 = 0{,}6$; $P(X = 0) = 0{,}6^0 \cdot 0{,}4^1 = 0{,}4$. Sama dengan p dan q.
4	Tahap 1: E(X) = 0,5; Var(X) = 0,5 · 0,5 = 0,25. Tahap 3: E(X) = 0,7; Var(X) = 0,7 · 0,3 = 0,21. Tahap 1 lebih sulit ditebak karena variansinya lebih besar; peluang menang dan kalah sama besar.
5	Tidak. Masih ada peluang kalah q = 0,3. Siswa merujuk hasilnya sendiri: jika menang, itu bukan jaminan; jika kalah, itu bukti bahwa 0,7 bukan kepastian.
6a	p = 0,8; q = 0,2; $P(X = x) = 0{,}8^x \cdot 0{,}2^{1-x}$, x = 0 atau 1.
6b	E(X) = 0,8; Var(X) = 0,8 · 0,2 = 0,16.
6c	Tidak setuju. Setiap tendangan saling bebas dengan peluang gol tetap 0,8; dua kegagalan tidak membuat gol berikutnya pasti atau lebih mungkin.
7	Distribusi Bernoulli menggambarkan satu percobaan dengan dua hasil: sukses (X = 1) dengan peluang p dan gagal (X = 0) dengan peluang q = 1 − p. Fungsi peluangnya $P(X = x) = p^x q^{1-x}$, E(X) = p, Var(X) = pq. Peluang menunjukkan kemungkinan, bukan jaminan hasil satu percobaan.
Refleksi	Tidak dinilai.

Rubrik Penilaian

Jenis soal	Skor
Tabel (per tahap yang dimainkan)	1 jika ceklis, X, dan P(X = x) benar; 0 jika ada yang salah.
Hitungan (2, 3, bagian hitung 4, 6a, 6b)	2 benar; 1 cara benar tetapi salah hitung; 0 salah atau kosong.
Uraian (1, alasan 4, 5, 6c, 7)	4 benar dengan alasan memakai konsep yang tepat dan merujuk data permainan atau cerita; 3 benar tetapi alasan kurang lengkap; 2 sebagian benar atau ada satu salah paham; 1 salah atau tanpa alasan; 0 kosong.

Nilai akhir = jumlah skor ÷ skor maksimum × 100. Skor maksimum tabel bergantung pada banyak tahap yang dimainkan.